

Especificación funcional

Software FMS

Proyecto:

MEDAPARK

Historia de Usuarios

Contenido

1. Control de cambios	2
2. Contexto del sistema.....	3
2.1. Descripción del proyecto	3
3. Historias de usuario.....	4
4. Glosario de términos.....	16
5. Riesgos preliminares	17

Historia de Usuarios

1. Control de cambios

Fecha	Versión	Descripción	Autor

Historia de Usuarios

2. Contexto del sistema

2.1. Descripción del proyecto

Diagrama de contextualización

3. Historias de usuario

Identificador de la historia	HU1	Nombre de la historia	Iniciar sesión
Como Administrador de Parqueadero necesito iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder a las funcionalidades de gestión de mi parqueadero.			
Campos ❖ Usuario (obligatorio). ❖ Contraseña (obligatorio). ❖ Botón “Ingresar”. ❖ Link recuperar contraseña			
Criterio de aceptación			

Historia de Usuarios

- ❖ El campo correo debe validar el formato de correo electrónico (usuario@dominio); si no cumple el formato, se muestra "Verificar correo".
- ❖ Si el correo y/o la contraseña no coinciden con una cuenta registrada, se muestra el mensaje "El usuario o la contraseña son incorrectos".
- ❖ Si el inicio de sesión es exitoso, el Administrador es redirigido al panel de gestión de su parqueadero.
- ❖ El botón "Ingresar" debe estar conectado a Supabase Auth.
- ❖ No existe formulario de registro público: las cuentas de Administrador de Parqueadero son creadas directamente por el equipo de desarrollo desde Supabase; por lo tanto, esta pantalla no tiene opción de "Registrarse".
- ❖ No se implementa autenticación multifactor (MFA) en esta primera etapa.
- ❖ No existe la opción "Olvidé mi contraseña" ni ningún flujo de recuperación — si un administrador olvida su contraseña, debe solicitar al equipo de desarrollo que se la restablezca manualmente desde Supabase.
- ❖ No existe opción de "cambiar contraseña" dentro de la plataforma en esta primera etapa (decisión confirmada con el equipo).
- ❖ El rol Usuario no tiene ni necesita pantalla de inicio de sesión — accede directamente a la plataforma sin autenticarse (ver HU9).

Aclaración: esta es la única pantalla de autenticación de todo el sistema; no hay pantallas de registro, recuperación ni cambio de contraseña en el MVP.

Prototipo

Campos Registro

Mensaje error datos

Identificador de la historia	HU2	Nombre de la historia	Cerrar sesión
Como Administrador de Parqueadero necesito cerrar sesión, para proteger el acceso a la información de mi parqueadero cuando termino de usar la plataforma.			
Campos ❖ Botón/enlace "Cerrar sesión" (visible en el encabezado de todas las pantallas del panel de administración).			
Criterio de aceptación ❖ Al hacer clic en "Cerrar sesión", se finaliza la sesión activa en Supabase Auth y se redirige a la			

Historia de Usuarios

pantalla de inicio de sesión (HU1).

- ❖ Después de cerrar sesión, no se puede acceder a ninguna pantalla del panel de administración sin volver a iniciar sesión.

Prototipo

Identificador de la historia	HU3	Nombre de la historia	Registrar parqueadero
Como Administrador de Parqueadero necesito registrar la información básica de mi parqueadero, para que los usuarios puedan consultarlo en la plataforma.			
Campos ❖ Nombre del parqueadero (obligatorio) ❖ Dirección (obligatorio) ❖ Coordenadas (habilita la generación de ruta de HU11) ❖ Teléfono de contacto (obligatorio) ❖ Correo de contacto (opcional) ❖ Horario de atención (obligatorio) — texto libre, ej. "Lunes a sábado, 6:00 a.m. – 10:00 p.m." ❖ Tipos de vehículo atendidos (selección múltiple: Automóviles / Motocicletas) (obligatorio, al menos uno) ❖ Botón "Guardar"			
Criterio de aceptación			

Historia de Usuarios

- ❖ Todos los campos obligatorios deben diligenciarse para poder guardar el registro; si falta alguno, se muestra "Debe completar los campos obligatorios".
- ❖ El campo teléfono solo acepta números.
- ❖ El campo correo de contacto, si se diligencia, debe validar formato de correo electrónico.
- ❖ Al guardar exitosamente, se muestra el mensaje "Parqueadero registrado exitosamente" y el parqueadero queda en estado Activo por defecto.
- ❖ Cada cuenta de Administrador de Parqueadero registra y gestiona un único parqueadero — no existe opción de registrar un segundo parqueadero desde la misma cuenta.
- ❖ El parqueadero recién registrado no aparecerá en el mapa de los usuarios (HU9) hasta que tenga al menos un tipo de celda configurado con cantidad mayor a cero (ver HU6).

Aclaración: la ubicación se registra como dirección de texto y las coordenadas de uso exclusivo para generar la ruta (HU12) — no se valida contra un servicio de geocodificación ni se muestra en un mapa propio de edición.

Prototipo

Iniciar sesión

Error campo usuario/contraseña

Identificador de la historia	HU4	Nombre de la historia	Consultar mi parqueadero
Como Administrador de Parqueadero necesito consultar la información registrada de mi parqueadero, para verificar que los datos publicados sean correctos.			
Campos ❖ Vista de solo lectura con: nombre, dirección, teléfono, correo, horario, tipos de vehículo atendidos, estado (Activo/Inactivo), tarifas configuradas (HU3), y cantidad de celdas configuradas por tipo (HU6).			
Criterio de aceptación ❖ Se muestra toda la información registrada del parqueadero del administrador autenticado.			

Historia de Usuarios

- ❖ El administrador solo puede consultar la información de su propio parqueadero (relación 1:1) — no tiene forma de ver ni acceder a información de otros parqueaderos desde este panel.
- ❖ La pantalla incluye un botón o enlace hacia "Actualizar información" (HU5).

Prototipo

Historia de Usuarios

Identificador de la historia	HU5	Nombre de la historia	Actualizar mi parqueadero
Como Administrador de Parqueadero necesito actualizar la información de mi parqueadero, para mantener los datos publicados correctos y vigentes.			
Campos ❖ Los mismos campos editables de HU3 (nombre, dirección, coordenadas, teléfono, correo, horario, tipos de vehículo atendidos) ❖ Campo adicional: Estado (Activo / Inactivo) ❖ Botón "Guardar cambios"			
Criterio de aceptación ❖ Se pueden editar todos los campos registrados en HU3. ❖ El campo Estado permite alternar entre Activo e Inactivo. ❖ Si el parqueadero se marca como Inactivo, deja de aparecer en el mapa interactivo y en cualquier consulta de los usuarios (HU9, HU10) hasta que vuelva a marcarse como Activo. ❖ Se muestra el mensaje "Información actualizada exitosamente" al guardar los cambios correctamente. ❖ Se muestra "Debe completar los campos obligatorios" si se intenta guardar dejando vacío algún campo obligatorio. ❖ Si el administrador intenta desmarcar un tipo de vehículo atendido que aún tiene celdas configuradas (HU6) con cantidad mayor a cero, se muestra la advertencia: "Debe reducir a cero las celdas de este tipo de vehículo antes de quitarlo de los tipos atendidos".			
Prototipo			

Historia de Usuarios

Identificador de la historia	HU6	Nombre de la historia	Configurar celdas
Como Administrador de Parqueadero necesito registrar la cantidad de celdas disponibles para automóviles y motocicletas, para que el sistema pueda calcular y mostrar la disponibilidad a los usuarios.			
Campos ❖ Cantidad total de celdas para automóviles (numérico; obligatorio si el parqueadero atiende automóviles, ver HU3) ❖ Cantidad total de celdas para motocicletas (numérico; obligatorio si el parqueadero atiende motocicletas) ❖ Botón "Guardar celdas"			
Criterio de aceptación ❖ Solo se solicitan los campos de los tipos de vehículo que el parqueadero atiende (definidos en HU3); si el parqueadero no atiende motocicletas, no se muestra el campo de celdas de moto. ❖ Los valores deben ser números enteros mayores o iguales a cero. ❖ Al guardar por primera vez, el sistema inicializa esa cantidad de celdas en estado Disponible. ❖ El administrador puede modificar la cantidad total en cualquier momento (aumentar o disminuir). ❖ Si intenta reducir la cantidad total por debajo de las celdas actualmente marcadas como ocupadas (ver HU7), se muestra el mensaje de advertencia: "No puede reducir la cantidad de celdas por debajo de las celdas actualmente ocupadas" y no se guarda el cambio. ❖ Esta pantalla gestiona la cantidad total configurada de celdas por tipo, no el estado individual de ocupación de cada una — eso se gestiona en HU7 y HU8. Aclaración: la plataforma no distingue celdas individuales con numeración o identificador propio visible al Usuario; se gestiona como un conteo agregado de disponibles/ocupadas por tipo de vehículo (no hay mapa de celdas físicas dentro del parqueadero).			
Prototipo			

Historia de Usuarios

--

Identificador de la historia	HU7	Nombre de la historia	Registrar ingreso de vehículo
Como Administrador de Parqueadero necesito marcar una celda como ocupada cuando un vehículo ingresa al parqueadero, para mantener actualizada la disponibilidad que consultan los usuarios.			
Campos ❖ Selector de tipo de vehículo (Automóvil / Motocicleta) ❖ Indicador de disponibilidad actual por tipo (ej. "Disponibles: 5 / 20") ❖ Botón "Registrar ingreso"			
Criterio de aceptación ❖ Al presionar "Registrar ingreso", el conteo de celdas ocupadas del tipo seleccionado aumenta en 1 y el de disponibles disminuye en 1. ❖ Si no hay celdas disponibles del tipo seleccionado (disponibilidad = 0), el botón "Registrar ingreso" se deshabilita y se muestra el mensaje "No hay celdas disponibles de este tipo". ❖ El cambio se refleja en la disponibilidad que consultan los usuarios la próxima vez que consultan o recargan la plataforma — no es una actualización instantánea/automática (ver Justificación y Supuestos de la propuesta comercial: sin tiempo real). ❖ No se registra información del vehículo (placa, marca, color) ni del conductor — únicamente se actualiza el conteo agregado de la celda. ❖ No se genera historial ni bitácora de ingresos (explícitamente fuera de alcance).			
Prototipo			

Historia de Usuarios

Identificador de la historia	HU8	Nombre de la historia	Registrar salida de vehículo
Como Administrador de Parqueadero necesito marcar una celda como disponible cuando un vehículo sale del parqueadero, para reflejar nuevamente el espacio libre a los usuarios.			
Campos ❖ Selector de tipo de vehículo (Automóvil / Motocicleta) ❖ Indicador de ocupación actual por tipo (ej. "Ocupadas: 15 / 20") ❖ Botón "Registrar salida"			
Criterio de aceptación ❖ Al presionar "Registrar salida", el conteo de celdas ocupadas del tipo seleccionado disminuye en 1 y el de disponibles aumenta en 1. ❖ Si no hay celdas ocupadas del tipo seleccionado (ocupadas = 0), el botón "Registrar salida" se deshabilita y se muestra el mensaje "No hay celdas ocupadas de este tipo para liberar". ❖ El cambio se refleja en la disponibilidad que consultan los usuarios la próxima vez que consultan o recargan la plataforma. ❖ No se genera historial ni bitácora de salidas (explícitamente fuera de alcance).			
Prototipo			

Historia de Usuarios

Historia de Usuarios

Identificador de la historia	HU9	Nombre de la historia	Visualizar mapa de parqueaderos
Como Usuario necesito visualizar en un mapa interactivo los parqueaderos registrados en la plataforma, para identificar fácilmente las alternativas disponibles en la ciudad.			
Campos ❖ Mapa interactivo con un punto/marcador por cada parqueadero en estado Activo.			
Criterio de aceptación ❖ El mapa muestra únicamente los parqueaderos en estado Activo (ver HU5); los parqueaderos en estado Inactivo no aparecen. ❖ Cada parqueadero se representa con un punto en la ubicación registrada (a partir de la dirección/coordenadas de HU3). ❖ El Usuario no necesita iniciar sesión ni registrarse para acceder al mapa — es de acceso público y anónimo. ❖ El mapa no incluye agrupación de puntos ("clustering") ni navegación embebida dentro de la plataforma — ambas explícitamente fuera de alcance según la propuesta comercial. ❖ No hay campo de búsqueda ni filtros adicionales en esta primera etapa: el Usuario visualiza todos los parqueaderos activos y hace clic en cada uno para consultar su información (decisión confirmada con el equipo). ❖ Al hacer clic sobre un punto, se abre la información detallada del parqueadero (HU10).			
Prototipo			

Historia de Usuarios

Identificador de la historia	HU10	Nombre de la historia	Consultar detalle del parqueadero
Como Usuario necesito consultar la información detallada de un parqueadero al seleccionarlo en el mapa, para decidir si se ajusta a mis necesidades antes de dirigirme allí.			
Campos ❖ Nombre del parqueadero ❖ Dirección ❖ Horario de atención ❖ Tarifas configuradas ❖ Disponibilidad actual de celdas para automóviles (si el parqueadero atiende este tipo) ❖ Disponibilidad actual de celdas para motocicletas (si el parqueadero atiende este tipo) ❖ Información de contacto (teléfono y correo si fue diligenciado) ❖ Botón "Cómo llegar" (ver HU11)			
Criterio de aceptación ❖ La información mostrada corresponde exactamente a la registrada por el Administrador de Parqueadero (HU3, HU5, HU6). ❖ La disponibilidad mostrada refleja el último estado registrado por el administrador — no es instantánea ni en tiempo real. ❖ Si el parqueadero no atiende un tipo de vehículo, no se muestra información de disponibilidad ni tarifa para ese tipo. ❖ El botón "Cómo llegar" solo se muestra si el parqueadero tiene un enlace/coordenadas de Google Maps configurado (HU3); en caso contrario, no se muestra o aparece deshabilitado.			
Prototipo			

Historia de Usuarios

Identificador de la historia	HU11	Nombre de la historia	Generar ruta (Google Maps)
Como Usuario necesito generar una ruta hacia el parqueadero seleccionado, para llegar fácilmente al establecimiento usando una aplicación de navegación que ya conozco.			
Campos ❖ Botón "Cómo llegar" dentro del detalle del parqueadero (HU10)			
Criterio de aceptación ❖ Al hacer clic en "Cómo llegar", se abre Google Maps (aplicación instalada o navegador web, según el dispositivo del Usuario) con la ubicación del parqueadero seleccionado. ❖ La integración se limita a la generación de un enlace con las coordenadas o dirección del parqueadero. ❖ No hay integración avanzada con las APIs de Google Maps: no se calculan tiempos de viaje, tráfico en vivo, ni rutas alternativas dentro de la plataforma — eso lo resuelve la propia aplicación de Google Maps una vez abierta. ❖ Si el parqueadero no tiene ubicación/coordenadas de Google Maps configuradas, el botón "Cómo llegar" no se muestra (ver HU10).			
Prototipo			

Historia de Usuarios

4. Glosario de términos

HU, Historia de usuario: requisito funcional redactado desde la perspectiva de quien lo necesita, con sus criterios de aceptación.

MVP, Producto Mínimo Viable: primera versión de la plataforma con el alcance mínimo necesario para entregar valor real, descrito en la propuesta comercial firmada.

Parqueadero, Establecimiento registrado en la plataforma que ofrece celdas de estacionamiento para automóviles y/o motocicletas.

Celda, Espacio de estacionamiento dentro de un parqueadero; se gestiona como conteo agregado (disponible/ocupada) por tipo de vehículo, sin identificador individual visible al Usuario.

Administrador de Parqueadero, Rol con cuenta (creada manualmente por el equipo de desarrollo) que gestiona la información, tarifas, celdas y disponibilidad de su único parqueadero.

Usuario, Rol sin cuenta que consulta parqueaderos, disponibilidad y tarifas de forma pública y anónima, y genera rutas hacia el parqueadero seleccionado.

RLS (Row Level Security), Mecanismo de seguridad de Supabase/PostgreSQL que restringe qué filas de una tabla puede leer o modificar cada usuario, usado para separar el acceso público (Usuario) del acceso autenticado (Administrador).

Disponibilidad, Conteo de celdas libres por tipo de vehículo en un parqueadero, actualizado manualmente por el Administrador de Parqueadero.

5. Riesgos preliminares

- Concentración de conocimiento técnico: el rol de Desarrollador es rotativo entre los 3 integrantes del equipo (según la propuesta comercial), lo que puede generar curva de aprendizaje o inconsistencias de estilo/código entre módulos si no se documenta bien cada entrega.
- Dependencia de información externa: el listado inicial de parqueaderos (con ubicación, horarios y tarifas vigentes) debe ser entregado por la Alcaldía de Medellín; un retraso en esta entrega puede bloquear las pruebas de datos reales antes de la entrega final.

Historia de Usuarios

- Ausencia de recuperación de contraseña: si un Administrador de Parqueadero olvida su contraseña, depende completamente de que el equipo de desarrollo se la restablezca manualmente — riesgo operativo si el equipo no está disponible en el momento en que se necesita.
- Calidad de la disponibilidad depende 100% de la disciplina operativa del Administrador: si el administrador olvida registrar un ingreso o salida, la disponibilidad mostrada a los Usuarios queda desactualizada; no hay ningún mecanismo automático de verificación o corrección en este MVP.
- Alcance cerrado y firmado: cualquier funcionalidad adicional a la descrita en este documento y en la propuesta comercial se considera solicitud de cambio y debe evaluarse formalmente en tiempo/costo antes de incorporarse — ver sección "Fuera del alcance" de la propuesta comercial.